Bản tóm tắt tính khả thi của H20 khi chạy nền trong ứng dụng iOS native

Bản rút gọn một trang dành cho ban quản lý | Kiến trúc đã được ODM xác nhận: BLE chỉ dùng để điều khiển, HFP dùng cho âm thanh hai chiều

Kết luận: Khả thi có điều kiện; độ tin cậy khi chạy nền thấp hơn Android. Sau khi người dùng mở ứng dụng, cấp quyền và khởi động “Học nền với H20”, HFP có thể tiếp tục khi khóa màn hình hoặc chuyển ứng dụng; không đảm bảo khi Facebook phát âm thanh, có gián đoạn hệ thống, ứng dụng bị tạm ngưng hoặc bị buộc thoát (Force Quit).

Đánh giá theo tình huống sử dụng

Tình huống sử dụng	Đánh giá
Khóa màn hình sau khi đã bắt đầu học nền và phiên HFP	**Hỗ trợ có điều kiện**
Chuyển sang Facebook/ứng dụng khác (không âm thanh)	**Hỗ trợ có điều kiện**
Facebook phát video có âm thanh đồng thời sử dụng HFP	**Không đảm bảo**
Chưa khởi động trước, hoặc người dùng đã buộc thoát (Force Quit)	**Không hỗ trợ**

Quy trình hoạt động nền V1

- Chế độ nền của CoreBluetooth nhận MAIN và đọc mức pin, firmware cùng trạng thái.
- HFP hai chiều qua AVAudioSession: micro H20 → ứng dụng/đám mây; âm thanh tiếng Anh → loa H20.
- Ứng dụng xử lý mạng, gián đoạn âm thanh, thay đổi định tuyến, kết nối lại BLE và khôi phục trạng thái.

Yêu cầu triển khai ứng dụng iOS native

Bản native viết bằng Swift sử dụng CoreBluetooth bluetooth-central + khôi phục trạng thái; AVAudioSession dùng playAndRecord + voiceChat + allowBluetoothHFP, đồng thời bật chế độ nền audio. Người dùng phải cấp quyền trước và chủ động bật học nền.

Các hạn chế cần nêu rõ từ đầu

- Khi ứng dụng bị tạm ngưng, BLE MAIN có thể chỉ đánh thức ứng dụng trong thời gian ngắn; nếu chưa khởi động phiên, không thể đảm bảo toàn bộ phiên đám mây/HFP.
- Facebook phát âm thanh có thể chiếm hoặc thay đổi HFP; không thể đảm bảo điện thoại và loa H20 hoạt động độc lập song song.
- Sau khi người dùng buộc thoát (Force Quit), iOS không cho phép ứng dụng tiếp tục chạy; phải mở lại ứng dụng.
- Âm thanh nền/BLE phải phục vụ chức năng thực; App Store không cho phép dùng âm thanh im lặng để duy trì ứng dụng.

Khuyến nghị: Phê duyệt thử nghiệm kỹ thuật, nhưng không cam kết độ tin cậy ngang Android. Trước tiên xác minh khóa màn hình + MAIN + HFP, sau đó kiểm thử khả năng khôi phục sau gián đoạn bởi Facebook, quy trình App Store và nhiều mẫu máy. Nếu bắt buộc phải “học độc lập lâu dài mà không cần mở ứng dụng”, nên đánh giá phương án H20 tích hợp Wi-Fi/đám mây.

Cơ sở kỹ thuật: Apple Developer - xử lý Core Bluetooth trong nền, AVAudioSession playAndRecord/HFP; App Store Review Guidelines 2.5.4.